

Audit de Marco Conceptual · Formulación MGA Arauquita

Punto de partida · E0 Starting · 28 abr 2026

Propósito: Mapear qué material conceptual, normativo y metodológico existe y puede reutilizarse desde el PoC Alma-Caribe (Sucre), versus qué debe construirse nuevo para el proyecto Arauquita. Este audit es el insumo cardinal de E1 (§1·§2·§3·§4 MGA).

1. Contexto del proyecto a formular

Parámetro	Valor
Nombre tentativo	Territorios Digitales Transformativos · Arauquita
Territorio	Municipio de Arauquita · Departamento de Arauca
Sector MGA	23 — Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
Tipo de intervención	Masificación acceso internet hogares (4.000 objetivo) + apropiación digital
Tecnología	Deuda Técnica — a definir en E2 (GPON/FTTH, radio, mixto)
Valor estimado proyecto	A calcular en E3 (referencia Colombia Digital: \$14.1M COP / 7.500 hogares)
Plazo ejecución	18 meses
Fuentes financiación	MinTIC 95% (FUTIC / Fondo TIC) · Gobernación Arauca 5%
Programa MinTIC candidato	Por identificar: Casa Bacana / Conexiones Residenciales / Territorios Digitales (SOTA research pendiente)
Operador ESP	Fibergroup S.A.S. E.S.P. (NIT 901.322.864-7 · Bucaramanga · ya opera en Arauca)

2. Inventario de lo que TENEMOS (reutilizable de PoC Alma-Caribe)

2.1. Fuentes verificadas descargadas (12+1 documentos · ~57 MB)

Alerta de trazabilidad: Las fuentes verificadas del PoC Alma-Caribe son territoriales de Sucre y NO aplicables directamente a Arauquita. Se listan aquí como modelo metodológico de qué tipo de documentos deben descargarse para Arauquita.

#	Tipo de documento	Equivalente para Arauquita	Estado
1	PDD Sucre 2024-2027	PDD Arauca 2024-2027	✗ No descargado
2	PAI CARSUCRE 2024-2027	Plan CORPORINOQUIA 2024	✗ No descargado
3	PDM Coveñas 2024-2027	PDM Arauquita 2024-2027	✗ No descargado
4	PDEA Sucre (MinAgri-ADR)	PDEA Arauca 2024 (ADR)	✗ No descargado
5	Caracterizaciones municipales	Caracterización Arauquita DANE	✗ No descargado
6	Datos Abiertos DIVIPOLA (CSV)	DIVIPOLA Arauquita	✗ No descargado
7	Plan Riego Departamental	Plan Hídrico Arauca (si existe)	✗ Sin verificar

2.2. Marco normativo TIC — REUTILIZABLE 100%

Estado de trazabilidad: Las normas son de orden nacional. Aplicables íntegramente a Arauquita. El PoC Alma-Caribe las documenta pero NO tiene los PDFs descargados en *fuentes-verificadas/* — solo citas en texto. **Gap de trazabilidad identificado.**

2.2.1. Leyes y política pública TIC

Norma	Materia	Aplicación Arauquita	PDF verificado
Ley 1341/2009 (mod. Ley 1978/2019 y Ley 2108/2021)	Ley TIC + Ley de Internet	Marco legal sector	⚠ Solo citada, no descargada
Ley 2294/2023 Art. 142-144	PND 2022-2026 · Conectividad Digital para Cambiar Vidas	Política de gobierno	⚠ Solo citada
Decreto 1078/2015	DUR sector TIC	Reglamentario	⚠ Solo citada
Decreto 1079/2023	Internet comunitario fijo	Modelo comunitario rural	⚠ Solo citada
CONPES 3975/2019	Política Nacional Transformación Digital + IA	Alineación política	⚠ Solo citada
CONPES 4069/2021	Política Nacional CTel · Misiones	Alineación CTel	⚠ Solo citada
CONPES 4167/2025	Conectividad Amazonía + territorios fronterizos	Alta relevancia: Arauca es frontera	⚠ Solo citada
Estrategia Nacional Digital 2023-2026 (DNP)	Ejes: conectividad + habilidades	Alineación estratégica	⚠ Solo citada

2.2.2. Programas financiadores MinTIC — PUNTO CRÍTICO

Programa	Instrumento	Relevancia Arauquita	Estado investigación
Casa Bacana Digital	FUTIC · residencial E1+E2 · subsidio CAPEX+OPEX	Alta — 4.000 hogares	⚠ Existe en Alma-Caribe, ¿aplica Arauca 2026? Verificar
Conexiones Residenciales	Alternativo o equivalente	Alta	✗ Sin información

Programa	Instrumento	Relevancia Arauquita	Estado investigación
Territorios Digitales	Territorios rurales + étnicos	Muy alta — Arauca es territorio especial	✗ Sin información
Hogares Conectados (Tipología 03)	Resolución MinTIC 03689/2023	Alta — tarifa E1: \$11.917/mes · E2: \$26.391/mes	✓ Documentado en Alma-Caribe
Convenio Marco 790/2023 + CPCV ConectiVIDAd	Instrumento cofinanciación FTTH	Alta	✓ Documentado en Alma-Caribe
Centros Digitales	Puntos de acceso público	Complementario	⚠ Solo citado
Fondo Único TIC (FUTIC)	Fuente financiera MinTIC	Fuente 95% del proyecto	✓ Documentado parcialmente

Alerta SOTA research: Para Arauquita específicamente, la **tarea más urgente del E0** es identificar cuál programa MinTIC activo 2026 financia proyectos de conectividad residencial en departamentos como Arauca (fronterizo, IBD alto, rural disperso). Buscar en: (1) Convocatorias vigentes MinTIC/FUTIC, (2) SECOP II contratos similares en Arauca, (3) TDR de proyectos ejecutados en Arauca sector 23.

2.2.3. Normativa regulatoria técnica

Norma	Materia	Estado trazabilidad
Resolución MinTIC 03689/2023	Tipología 03 FTTH · tarifas · subsidios	⚠ Citada · NO descargada como PDF
Resolución CRC 5111/2017	Calidad servicio internet (velocidad mín · latencia)	⚠ Citada · NO descargada
Resolución CRC 5050/2016	Telecomunicaciones	⚠ Citada · NO descargada
ITU-T G.984 / G.987 / G.989	Estándares GPON / XGS-PON / NG-PON2	⚠ Citada · deuda técnica E2

2.3. Marco metodológico — REUTILIZABLE CON ADAPTACIÓN

Metodología	Qué tenemos	Nive reut
Árbol de problemas/objetivos	Plantilla completa (Alma-Caribe) con árbol causa-efecto sector TIC	✓ 9 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Cadena de valor RBM-GAC	Insumos→Actividades→Productos→Resultados→Impactos para FTTH	✓ 8 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Marco Lógico DNP	fig-mga-2--marco-logico.md con estructura MGA v6.0	✓ 8 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Productos MGA (sector 23)	Catálogo 230102x/230108x verificado	✓ 1 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
CAPEX/hogar por tipo	\$425.000/hogar (PoC) · benchmark LATAM \$1.8-2.8M	✓ 8 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Tarifas MinTIC tipología 03	\$11.917 E1 · \$26.391 E2 · subsidio estructura	✓ 1 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Análisis alternativas	Plantilla A1/A2/A3 (GPON · HFC · radio)	✓ 8 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Matriz de riesgos	01-matriz-riesgos.md con tipología operacional/legal/mercado	✓ 7 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Evaluación económica VPN/TIR/B-C	sec-mga-3-1--beneficios-costos.md	✓ 7 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca
Análisis de género + étnico	concepto/06-analisis-genero-etnico.md	✓ 6 reutilizable para el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Internet en Arauca

Metodología	Qué tenemos	Nive reut
Análisis ambiental	concepto/07-analisis-ambiental.md	⚠ 4 reutil Arauc COR difere CAR:

2.4. Referente conceptual — Colombia Digital Cúcuta

Fuente: 7-propuesta-colombia-digital.md · 34 secciones · \$14.129.999.460 COP / 7.500 hogares

Sección	Mapeo MGA	Reutilización Arauquita
§1 Identificación + §2 Resumen	MGA §1	✓ Estructura adaptable · cambiar municipio, valor, población
§3 Alineación política pública	MGA §1.3	✓ PND 2022-2026 mismo · agregar CONPES Arauca/Llanos
§4 Problema central + árbol	MGA §2.1	✓ IBD framework idéntico · datos Arauca IBD 0.494 rank 25
§5-6 Antecedentes + Justificación	MGA §2 narrativo	✓ 70% reutilizable
§7 Marco normativo	MGA §1.2	✓ Normas nacionales · ídem
§8-9 Participantes + Análisis	MGA §2.4	⚠ Adaptar actores: MinTIC + Gobernación Arauca + Fibergroup + Alcaldía Arauquita
§10-11 Población + Objetivos	MGA §2	⚠ Recalcular con datos DANE Arauquita (~58.000 hab)
§12 Análisis alternativas	MGA §3-§4	✓ Estructura · adaptar tecnología Llanos
§13 Metodología actividades	MGA §5 descripción	✓ Adaptar
§14 Criterios elegibilidad	MGA §5	✓ Idéntico (estratos 1-2)
§15 Cadena de valor + presupuesto	MGA §5 + §6	✓ Plantilla · recalcular cantidades para 4.000 hogares

Sección	Mapeo MGA	Reutilización Arauquita
§16 Sostenibilidad	MGA §5	✅ Fibergroup ESP como garante sostenibilidad
§17 Cronograma (18 meses)	MGA §8	✅ Adaptar
§18 Riesgos	MGA §5 riesgos	✅ Adaptar + añadir riesgo OOPP Arauca
§19 Fuentes financiación	MGA §6	⚠️ Adaptar: MinTIC 95% + GobArauca 5% (vs FUTIC 85% + tarifa social 12.5%)

3. Inventario de lo que FALTA — Gaps críticos

3.1. Gap NIVEL CRÍTICO — Sin resolver bloquea E1

Gap	Descripción	Acción requerida
G-01	Programa MinTIC activo 2026 que financia Arauquita	SOTA research: convocatorias FUTIC vigentes · ¿Casa Bacana aplica a Arauca? ¿hay TDR?
G-02	PDM Arauquita 2024-2027	Descargar PDF oficial · alineación con Plan Municipal
G-03	PDD Arauca 2024-2027	Descargar PDF oficial · alineación con Plan Departamental
G-04	IBD municipal Arauquita (desagregado del departamental 0.494)	MinTIC Colombia TIC · Atlas conectividad desagregado por municipio
G-05	Atlas cobertura MinTIC para Arauquita	Portal Colombia TIC · cobertura actual operadores por vereda
G-06	Población y hogares DANE Arauquita 2024-2025	Geoportal DANE · proyección por estrato

3.2. Gap NIVEL ALTO — Necesario para E2/E3

Gap	Descripción	Acción requerida
G-07	Contratos SECOP II similares en Arauca (estudios previos)	Búsqueda SECOP II: sector 23 TIC · Arauca · conectividad residencial · 2021-2026
G-08	TDR o guía de convocatoria MinTIC vigente	Descargar TDR del programa identificado en G-01
G-09	Resolución MinTIC 03689/2023 (PDF oficial)	Descargar desde normativa.mintic.gov.co
G-10	Plan CORPORINOQUIA 2024 (autoridad ambiental Arauca)	Análisis ambiental E1 + licencias E3
G-11	Diseño técnico red Arauquita (Frente B)	DEUDA TÉCNICA — activar brief Frente B en Starting
G-12	Precios mercado CAPEX/OPEX Arauquita 2026	SECOP II + cotizaciones formales (Frente C + B)

3.3. Gap NIVEL MEDIO — Para calidad de formulación

Gap	Descripción	Acción requerida
G-13	Diagnóstico conectividad in-situ Arauquita (Frente D)	Relevamiento campo Sprint S1
G-14	PDM Arauquita 2020-2023 (si existe)	Antecedentes · para §5 del proyecto
G-15	Convenio 790/2023 vigencia 2026 + actualizaciones	Verificar con MinTIC si sigue activo
G-16	ENTIC Hogares DANE 2024 desagregado por depto	Colombia TIC o DANE API
G-17	Análisis comunidades étnicas Arauquita	Sikuani · llaneros · afros · ¿PDET?
G-18	Proyectos BPIN similares en Arauca (SUIFP)	Buscar en DNP SUIFP proyectos aprobados sector 23 Arauca

4. Trazabilidad: estado de las fuentes del PoC Alma-Caribe

Hallazgo del audit: El PoC Alma-Caribe tiene un problema sistemático de trazabilidad en los documentos de `iniciativas/`. Las afirmaciones cuantitativas usan 3 tipos de fuentes de confianza diferente:

Tipo de fuente en Alma-Caribe	Confianza	Ejemplos
Gold — PDF oficial descargado	✓ Alta	PDD Sucre · PDM Coveñas · Datos Abiertos DIVIPOLA
Silver — URL citada sin PDF descargado	⚠ Media	Resolución MinTIC 03689/2023 · Convenio 790/2023 · CONPES 4167
Bronze — estimación interna / corpus	✗ Baja	"8.000 hogares sin conectividad" (estimado E1) · "75% valor intermediarios" (JTBD-campesino corpus)

Estándares de trazabilidad aplicados en el PoC:

- `Q23 antialucinación` definido: toda afirmación cuantitativa territorial → respaldo fuente verificada
- `INDEX_FUENTES.md` documenta 13 fuentes con URL, fecha descarga, errores propios identificados
- `sec-mga-3-1--beneficios-costos.md` documenta la evaluación económica
- **Pero:** datos de magnitud de problema, CAPEX/hogar y tarifas NO tienen PDF en `fuentes-verificadas/` — solo citaciones texto

Protocolo a aplicar para Arauquita:

- 1 Toda afirmación de magnitud → respaldar con fuente PDF descargada en:
- 2 `/E0--plan-trabajo/0--definicion/fuentes-verificadas-arauquita/`

5. Mapa de lo que tenemos vs lo que necesitamos por entregable

	ALMA-CARIBE (Sucre)	ARAUQUITA (Arauca)
	[INSUMO METODOLÓGICO]	[A CONSTRUIR]
1		
2		
3		
4	E0 Starting	✓ Acta ODI (plantilla)
5		✓ LISTO (E0 28 abr)
6		✓ LISTO
7	E1 §1·§2·§3·§4	✓ Árbol problemas (metodol)
8	Diagnóstico	✗ Datos IBD Arauquita
9	Alternativas	✓ Marco normativo TIC
10		✗ PDM/PDD Arauca
11		✗ Relevamiento campo (Frente D)
12	E2 §5	✓ Tipología Colombia Digital
13	Técnico	✗ Actores específicos Arauquita
14	Cadena valor	⚠ Datos son de Sucre
15		✗ Diseño red Arauquita (Frente B)
16		✗ Especificación técnica territorio
17	E3 §6	✓ Cadena valor RBM-GAC
18	Presupuesto	✗ Productos MGA (2301xxx)
19		✗ Talleres apropiación digital
20		✗ Estructura modelo red
21		⚠ Tecnología = deuda técnica
22	E4 §7·§8+BPIN	✓ Plantilla presupuesto tipo
23	Evaluación	✗ Cotizaciones reales Arauca
24	Económica	✓ Cronograma tipo 18 meses
		✗ Precios mercado local
		✗ Confirmar programa vigente G-01
		✗ Mecanismo SGR vs FUTIC
		✗ Parámetros económicos Arauca
		✗ Cargue MGA Web
		✗ BPIN DNP

6. Marco conceptual consolidado — Lo que sí tenemos completo

6.1. Problema central (adaptable directamente)

Deficiente acceso a internet residencial de calidad y bajas competencias digitales en los hogares del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, que limita el desarrollo económico, social y el aprovechamiento de las TIC como herramienta de transformación territorial.

- **Dimensión técnica:** IBD Arauca 0.494 (puesto 25/33) — worse than Norte de Santander (0.419/15). El IBD mide 4 dimensiones: Acceso Material (31%) · Habilidades Digitales (34.7%) · Aprovechamiento (30.8%) · Motivación (3.5%).
- **Dimensión geográfica:** Arauquita es municipio de Llanos Orientales con centros poblados dispersos (Puerto Nariño, Caño Limón, Zamora) con conectividad muy limitada.
- **Dimensión económica:** Economía petrolera + agropecuaria + minería. Fibergroup como ESP local con presencia establecida.

- **Dimensión social:** Potencial comunidades étnicas (verificar Sikuani / afros) · zona de influencia ex-conflicto.

6.2. Objetivo general (propuesta)

Aumentar los niveles de acceso y uso de internet en el municipio de Arauquita del departamento de Arauca, para el fortalecimiento de la conectividad, las competencias digitales y la reducción de la brecha digital en 4.000 hogares.

6.3. Alternativas a analizar en E1 (MGA §3-§4)

Alternativa	Descripción	Pertinencia Arauquita
A1	FTTH/GPON cabecera municipal + centros poblados principales	Alta · si hay backbone MinTIC cercano
A2	Radio/microondas (Point-to-Multipoint) para zonas dispersas	Alta · Llanos con baja densidad
A3	Modelo mixto GPON cabecera + 4G LTE / radio veredas	Muy alta · tecnología más realista Arauca
A4	Satélite LEO (Starlink) para zonas más remotas	Media · costo ARPU alto
Seleccionada	Deuda Técnica — definir con Frente B en E2	—

6.4. Fuentes de financiación (estructura)

Fuente	%	Mecanismo	Estado
MinTIC / FUTIC	95%	Programa a identificar (SOTA research)	✗ Gap G-01
Gobernación Arauca	5%	Recursos propios departamento	✓ Confirmado usuario
Fibergroup (OPEX operación)	0% ppto / garantía sostenibilidad	ESP titular · modelo comercial post-proyecto	✓ Confirmado

7. Plan de acción para cerrar gaps

7.1. SOTA Research — Prioridad inmediata (antes de E1)

Objetivo: Identificar el programa MinTIC vigente más afín + descargar TDR + localizar contratos SECOP II de referencia.

Tarea	Dónde buscar	Output esperado
Identificar convocatoria MinTIC vigente 2026 para Arauca	mintic.gov.co / futic.gov.co / cpcv	Nombre programa + TDR descargado
Buscar contratos SECOP II ejecutados en Arauca sector 23 TIC	secop.gov.co (filtro: Arauca · TIC · 2021-2026)	3-5 contratos referencia con estudios previos
Verificar vigencia Convenio 790/2023 + tipología 03 en Arauca	normativa.mintic.gov.co	Resolución + adendas 2026
Atlas cobertura MinTIC Arauquita	colombiatic.mintic.gov.co · mapa	Mapa cobertura actual por vereda
Proyectos SUIFP sector TIC Arauca	suifp.dnp.gov.co	Proyectos BPIN similares

7.2. Fuentes territoriales — Descargar antes de S1

Documento	URL probable	Prioridad
PDM Arauquita 2024-2027	arauquita-arauca.gov.co/plan-desarrollo	● Crítico
PDD Arauca 2024-2027	arauca.gov.co o tangara.gov.co	● Crítico
IBD 2024 desagregado municipal	mintic.gov.co (Informe IBD oct 2025)	● Crítico
ENTIC Hogares DANE 2024 (Arauca)	dane.gov.co / colombiatic	● Crítico
DIVIPOLA Arauquita (CSV)	datos.gov.co	● Alto
Plan CORPORINOQUIA	corporinoquia.gov.co	● Alto
Resolución MinTIC 03689/2023	normativa.mintic.gov.co	● Crítico

8. Estado por módulo MGA

Módulo MGA	Descripción	% Completado	Fuentes con respaldo
§1 Identificación	Nombre, sector, dependencia, valor, objetivo, localización	25%	Solo estructura, datos territoriales pendientes
§2 Problema + Diagnóstico	IBD · árbol causas/efectos · magnitud · población	30%	IBD departamental 0.494  · municipal 
§3 Alternativas	A1/A2/A3 tecnología red	20%	Plantilla  · datos Arauquita 
§4 Alternativa óptima	Selección justificada	10%	Deuda Técnica Frente B
§5 Cadena de valor	RBM-GAC + productos + cronograma + riesgos	25%	Plantilla  · especificación 
§6 Presupuesto	CAPEX/OPEX · fuentes · plurianual	15%	Benchmark  · cotizaciones 
§7 Evaluación económica	VPN/TIR/B-C	10%	Plantilla  · parámetros 
§8 Resumen + Programación	Cronograma + BPIN	5%	Estructura  · datos 

9. Archivos de referencia para E1-E4

Archivo	Ruta	Uso
Colombia Digital (ref)	0--definicion/7-propuesta-colombia-digital/7-propuesta-colombia-digital.md	Referente estructural completo
Problema Casa Bacana	alma-caribe/iniciativas/1-casa-bacana-digital/concepto/01-problema.md	Árbol de problemas adaptable

Archivo	Ruta	Uso
Tarifas MinTIC	alma-caribe/iniciativas/1-casa-bacana-digital/concepto/02-tarifas-oficiales-MinTIC.md	Marco tarifario tipología 03
Presupuesto base tipo	alma-caribe/iniciativas/1-casa-bacana-digital/financiero/00-presupuesto-base-tipo.md	Plantilla CAPEX/OPEX
Diseño FTTH	alma-caribe/iniciativas/1-casa-bacana-digital/disenio/01-modelo-redes-FTTH.md	Modelo técnico (deuda técnica B)
Matriz riesgos	alma-caribe/iniciativas/1-casa-bacana-digital/implementacion/matriz-riesgos/01-matriz-riesgos.md	Riesgos tipo
Marco normativo	alma-caribe/mga/99--sources/src-mga-1--referencias.md	Normativa TIC completa
Índice fuentes	alma-caribe/_meta/fuentes-verificadas/INDEX_FUENTES.md	Modelo de qué fuentes descargar

10. Decisiones pendientes de confirmación

#	Decisión	Quién decide	Cuándo
D-01	Programa MinTIC concreto (Casa Bacana / Conexiones Residenciales / otro)	SOTA research E0	Antes de S1
D-02	Alcance exacto hogares (4.000 objetivo o máximo posible con presupuesto)	Usuario + Fibergroup	S1 D1
D-03	Tecnología de red (GPON / radio / mixto)	Frente B	S2 D1
D-04	Municipios/centros poblados priorizados dentro de Arauquita	Frente D campo	S1 D2-D3
D-05	Mecanismo cofinanciación Gobernación Arauca (convenio / aporte directo)	Usuario	S1

